

Kullanıcı Senaryoları

Görünenin Ötesinde Bir Deniz — Paydaş Profilleri, Kullanım Durumları ve Etkileşim Akışları

Hazırlanma Tarihi: Haziran 2026 | Kapsam: MVP — 20 Canlı, 8 Görev, Sınıf Ortamı

1. Giriş

Bu belge, *Görünenin Ötesinde Bir Deniz* uygulamasının gerçek kullanım bağlamındaki senaryolarını, kullanıcı persona profillerini ve beklenen etkileşim akışlarını tanımlar. Senaryolar; tasarım kararlarını gerekçelendirmek, test vakalarını oluşturmak ve pilot gözlem protokolüne zemin hazırlamak amacıyla yazılmıştır.

Her senaryo; başarı koşulları, beklenen sistem davranışı ve olası alternatif akışlar (hata ya da kullanıcı sapmalarına yanıt) içerir.

2. Persona Profilleri



Elif, 9 yaş

Birincil Kullanıcı — Öğrenci

- 3. sınıf, Ankara ilkokulu
- Hafif dijital deneyim (aile tableti)
- Hayvanları seviyor; okyanus canlılarını merak ediyor
- Okuma hızı orta düzey; uzun metin dikkat dağınık
- Grubuyla rekabetçi ve işbirlikçi
- Hedefi:** Canlıları keşfetmek, quiz'i kazanmak



Selin Öğretmen, 34 yaş

İkincil Kullanıcı — Öğretmen / Facilitatör

- Fen Bilimleri öğretmeni, 8 yıl deneyim
- Orta düzey dijital okuryazarlık
- Hazırlık süresi için 20 dakikası var
- Sınıf yönetimine odaklanmak istiyor, teknolojiyle değil
- Öğrenci verilerinin paylaşılması konusunda hassas
- Hedefi:** Etkinliği sorunsuz başlatmak, sınıfı yönetmek



Kaan, 11 yaş

Birincil Kullanıcı — Öğrenci (güçlü kullanıcı)

- 5. sınıf, grubun "teknoloji uzmanı"



Zeynep, 8 yaş

Birincil Kullanıcı — Öğrenci (kırılgan kullanıcı)

- 2. sınıf, kaynaştırma eğitimi öğrencisi

- Oyun deneyimi yüksek, hızlı kavrayış
 - Sınırları keşfetme eğiliminde
 - Akvaryuma gitmiş; bazı canlıları zaten tanıyor
 - Hedefi:** Tüm kartları taramak, yüksek puan almak
- Hafif işitme güçlüğü; altyazıya ihtiyaç duyuyor
 - Dikkat süresi kısa; hızlı animasyonlar rahatsız ediyor
 - Gruba katılmak istiyor ama süreçten kopmaktan korkuyor
 - Hedefi:** Arkadaşlarıyla birlikte anlaşılır bir deneyim yaşamak

3. Kullanım Durumu Özeti

Kod	Kullanım Durumu	Birincil Aktör	Önkoşul	Sonkoşul
UC-01	Etkinliği başlat	Öğretmen	Uygulama yüklü, tablet şarjlı, kartlar dağıtıldı	FSM Scanning durumuna geçti
UC-02	Kart tara — canlıyı keşfet	Öğrenci	FSM Scanning durumunda, kart kameranın görüş alanında	3D model görünür, bilgi paneli açık, narasyonu çalışıyor
UC-03	Mini quiz başlat ve tamamla	Öğretmen + Öğrenci	FSM Scanning/Viewing, TaskDatabase atanmış	FSM Summary'de, puan gösterildi
UC-04	Projeksiyona içerik yönlendir	Öğretmen	Harici ekran bağlı, FSM herhangi bir durumda	İkinci ekranda duruma uygun içerik gösterildi
UC-05	Etkinliği yeniden başlat	Öğretmen	FSM herhangi bir non-Idle durumda	FSM Idle'a döndü, oturum verisi sıfırlandı
UC-06	Sesi tekrar dinle	Öğrenci	FSM Scanning/Viewing, bilgi paneli açık	Narasyonu yeniden başladı
UC-07	Erişilebilirlik modunu etkinleştir	Öğretmen (önceden)	AccessibilitySettings asset atanmış	Altyazı ve/veya azaltılmış hareket aktif

1 Öğretmen Kurulum ve Etkinlik Başlatma

Aktör: Selin Öğretmen | Süre: ~5 dakika (ön hazırlık) | Ön Koşul: Uygulama yüklü, tablet tam şarjlı

Bağlam: Selin Öğretmen ders başlamadan 5 dakika önce dersi hazırlamaktadır. 5 öğrenci grubu masada oturuyor. Selin tableti alıp uygulamayı başlatır.

1 Uygulama açılışı

Bootstrap sahnesi yüklenir. ContentBootstrapper veritabanları kaydeder ve Activity sahnesine geçer. Ekranda Idle paneli görünür: "Görünenin Ötesinde Bir Deniz / öğretmenin etkinliği başlatmasını bekle".

2 Kartları dağıt

Öğretmen, 20 karttan rastgele 5–7'sini gruba dağıtır. Her çocuk 1–2 kart alır. Kartların ön yüzü canlı adını ve AR izleme desenini içerir.

3 Öğretmen panelini aç

Selin, ekranın köşesindeki küçük şeffaf butona 1 saniyeden uzun basar. TeacherPanel açılır. Yalnızca "Etkinliği başlat" butonu görünür (Idle durumu).

4 "Etkinliği başlat"a bas

FSM Idle → Scanning geçişi yapar. TeacherPanel otomatik kapanır. Kamera görünümü aktif olur, çocuklar kartlarını taramaya hazır.

5 Projeksiyon bağlantısı (isteğe bağlı)

HDMI veya kablosuz ekran bağlıysa ProjectionCanvas otomatik ikinci ekrana yönelir. Sınıf projeksiyonunda "Scanning" bekleme ekranı görünür.

Başarı Koşulu: Kamera görünümü aktif, FSM Scanning durumunda, çocuklar kart tarayabilir durumda.

Bağlı Gereksinimler: FREQ-033, FREQ-050, FREQ-051, FREQ-060 **Test Vakası:** TT-01 (Cihaz Test Protokolü §3)

2

Kart Tarama ve Canlı Keşfi

Aktör: Elif (öğrenci) | Süre: ~3–5 dakika / canlı | Ön Koşul: FSM Scanning, canlı kartı elde

Bağlam: Etkinlik başladı. Elif elindeki "Ahtapot" kartını tablete göstermek üzere. Tablet masada kararlı bir açıyla tutuluyor.

1 **Kartı kameraya tut**

ARTrackedImageManager kartı algılar. MarkerTracker, "octopus" referans görüntüsünü çözümler ve Spotted eventini tetikler.

2 **3D model belirir**

CreatureViewer, ahtapot modelini kartın merkezine spawn eder. Model, ARTrackedImage boyutuna ölçeklenir (~10 cm). Kısa bir tarama SFX çalar.

3 **Bilgi paneli açılır**

InfoPanelController, odak canlısı için Türkçe etiketli tüm bilgileri (İsim: Ahtapot, Kategori: Omurgasız, Habitat: Mercan Resifi...) doldurur. Panel ekrana kayar.

4 **Narasyonu dinle**

NarrationPlayer, ahtapota ait Türkçe ses narasyonunu otomatik başlatır. Elif ve arkadaşları dinler. Narasyonu bittiğinde NarrationFinished eventi tetiklenir.

5 **Keşfetmeye devam et**

Elif kartı masaya bırakır. FocusResolver, odağı masada başka bir takip edilen karta devreder (varsa). Bilgi paneli 2 saniyelik bekleyerek yeni kart için güncellenir.

6 **Sesi tekrar dinle**

Bir grup üyesi "Sesi tekrar dinle" düğmesine basar. Narasyonu baştan başlar. FSM durumu değişmez.

Başarı Koşulu: Canlı tanındı, model görünür, bilgi paneli doğru bilgiyle açık, narasyonu çalışıyor.

Alternatif Akış 2A — Kötü Aydınlatma: Takip kalitesi düşerse (TrackingState.Limited) model gizlenir. Elif tableti hafifçe eğildiğinde ya da aydınlatma iyileştiğinde model yeniden belirir. Bilgi paneli açık kalır.

Alternatif Akış 2B — Aynı Anda İki Kart: Kaan elindeki "Köpekbalığı" kartını da aynı anda masaya koyar. Her iki kart için model spawn edilir; ancak yalnızca son taranan kart odağa geçer. InfoPanel, odak değişimini yansıtır.

Bağlı Gereksinimler: **FREQ-001** – **FREQ-005**, **FREQ-020** – **FREQ-022**, **FREQ-030** – **FREQ-032** **Test Vakası:** TT-02, TT-03 (Cihaz Test Protokolü §4)

3

Mini Quiz — Grup Cevap Aktivitesi

Aktör: Selin Öğretmen + Öğrenci Grubu | Süre: ~10–15 dakika | Ön Koşul: FSM Scanning veya Viewing, TaskDatabase atanmış

Bağlam: Grup canlıları keşfetmeyi tamamladı. Öğretmen quiz'i başlatmaya karar veriyor.

1

Öğretmen quiz'i başlatır

Selin öğretmen panelini açar → "Mini quiz başlat" → FSM Quiz durumuna geçer. CreatureViewer modelleri gizler (`ShowModels = false`). QuizController, TaskDatabase'den 3 rastgele görev seçer.

2

İlk görev ekranda görünür

QuizPanelController soruyu gösterir: "Mercan resifinde yaşayan canlıyı bul. (1/3)". Grup tartışmaya başlar; hangi kartın cevap olduğunu düşünüyorlar.

3

Grup bir kart seçer ve tarar

Elif "Clownfish" (Palyaço Balığı) kartını kameraya gösterir. MarkerTracker Spotted eventini tetikler. QuizController, `task.Matches(clownfish)` → `HabitatEquals("Reef")` →

Doğru!

4

Geri bildirim ve sonraki görev

QuizPanel "Doğru!" mesajını 2 saniye gösterir (FeedbackText bounce animasyonu). Doğru cevap SFX çalar. Otomatik 2. göreve geçilir. Puan güncellenir.

5

Yanlış cevap senaryosu

Kaan "Anglerfish" (Fener Balığı) kartını gösterir — Derin Deniz, Mercan Resifi değil. "Tam değil." mesajı gösterilir. Yanlış cevap SFX çalar. Grup tekrar dener.

6

Tüm görevler tamamlanır → Özet

3. görev doğrulanır. FSM → Summary. SummaryPanel açılır: "Toplam puan: 4". Puan 0'dan 4'e doğru sayım animasyonu. Taranan canlı ızgarası gösterilir.

7

Yeniden başlat (opsiyonel)

Öğretmen "Yeniden başlat" → FSM Idle. Yeni grup için kartlar yeniden dağıtılır.

Başarı Koşulu: Grup 3 görevi tamamladı, özet ekranı puan gösterdi, modeller yeniden görünür hale geldi.

Bağlı Gereksinimler: `FREQ-040` — `FREQ-044`, `FREQ-050` — `FREQ-051` **Test Vakası:** `TT-05` (Cihaz Test Protokolü §4.5)

4

Sınıf Projeksiyonu ile Birleşik Kullanım

Aktör: Selin Öğretmen | Süre: Tüm etkinlik boyunca | Ön Koşul: Harici ekran / projeksiyon bağlı

Bağlam: Sınıfta projektör veya büyük ekran mevcut. Öğretmen HDMI kablosuyla tableti bağlıyor. Tüm sınıf (birden fazla grup) aynı anda etkinliği izleyebilecek.

1

Harici ekran otomatik algılanır

ProjectionCanvasRouter, `Display.displays.Length > 1` koşulunu 2 saniyede bir kontrol eder. Bağlantı tespit edilince `Display.displays[1].Activate()` çağrılır, ProjectionCanvas 2. ekrana yönlendir.

2

Scanning/Viewing durumu: Büyük canlı önizlemesi

Bir grup "Yunus" kartını taradığında projeksiyonda büyük yunus ikonu, ismi ve kategorisi görünür. Sınıftaki tüm çocuklar görebilir.

3

Quiz durumu: Ortak soru ekranı

Quiz başladığında projeksiyonda QuizController'ın mevcut görevi büyük fontla görünür. Tüm sınıf soruyu okuyabilir; cevap yalnızca tablet grubundan gelir.

4

Summary durumu: Puan ve taranan canlı izgarası

Etkinlik bittiğinde projeksiyonda toplam puan ve oturum boyunca taranan tüm canlıların chip görünümü gösterilir. Öğretmen sınıfla konuşma başlatabilir.

5

Ekran çıkarıldığında

HDMI kablosu çekilirse ProjectionCanvasRouter 2 saniye içinde tespit eder, canvas gizlenir. Tablet tarafı etkilenmez.

Başarı Koşulu: Projeksiyon ekranı duruma uygun içerik gösteriyor; tablet kullanımı etkilenmemiş.

Bağlı Gereksinimler: FREQ-060 – FREQ-062 **Test Vakası:** TT-07 (Cihaz Test Protokolü §7)

5

Erişilebilirlik Modu — Kaynaştırma Öğrencisi

Aktör: Zeynep (işitme güçlüğü) + Selin Öğretmen | Ön Koşul: AccessibilitySettings NarrationCaptions = true

Bağlam: Zeynep hafif işitme güçlüğü yaşıyor; ses narasyonunu yeterince duyamıyor. Selin Öğretmen, etkinlik öncesinde ContentBootstrapper'daki AccessibilitySettings asset'inde NarrationCaptions = true ve ReducedMotion = true işaretlemiştir.

1 Uygulama erişilebilirlik ayarlarını uygular

ContentBootstrapper, AccessibilityState'i günceller. ReducedMotion = true olduğu için IdleBackgroundAnimator kabarcık spawn etmez; panel animasyonları anlık geçişe döner.

2 Zeynep kart tarar — narasyonu başlar

NarrationPlayer sesi çalar. NarrationCaptions = true olduğu için CaptionOverlayController aktifleşir; ekranın alt kısmında canlının "InterestingTrait" alanı altyazı olarak görünür.

3 Altyazı ile eşzamanlı takip

Zeynep sesi duymasa da altyazıyı okuyarak içeriği takip eder. Narasyonu bittiğinde altyazı kapanır.

4 Azaltılmış hareket panel geçişleri

Panel açılıp kapanışları anlık; kayma animasyonu yok. Bu, hareket hassasiyeti olan öğrenciler için daha rahat bir deneyim sağlar.

Başarı Koşulu: Zeynep, ses duymadan da altyazı aracılığıyla canlı bilgilerini okuyabildi. Grup deneyiminden kopmadı.

Bağlı Gereksinimler: FREQ-035, NREQ-007 **Test Vakası:** TT-08 (erişilebilirlik testi)

6. Kritik Alternatif Akışlar

Kod	Tetikleyici Durum	Beklenen Sistem Davranışı	Kabul Kriteri
AA-01	Kart kameradan çıkıyor ama başka kart yok	FocusResolver odağı null yapar. InfoPanel 2 s bekler, yeni kart gelmezse kapanır. Narasyonu keser.	Panel 2 saniyeden önce kapanmamalı; yeni kart gelirse kapanma iptal olmalı
AA-02	Quiz'de yanlış kart tarandı	"Tam değil." geri bildirimi gösterilir, SFX çalar. Aynı görev tekrar gösterilir.	Yanlış cevapta görev ilerlemez; sonsuz deneme hakkı tanınır
AA-03	Öğretmen paneli kısa dokunuşla açılmaya çalışılıyor	Hiçbir şey olmaz. Panel açılmaz.	1 saniyeden kısa basma hiçbir işlem tetiklememelidir
AA-04	Projeksiyon ekranı oturum ortasında bağlandı	ProjectionCanvasRouter 2 saniye içinde algılar ve ProjectionCanvas'ı ekrana yönlendirir.	Yeniden başlatma gerekmemeli; tablet tarafı etkilenmemeli
AA-05	Narasyonu çalarken kart değişti	Önceki narasyonu kesilir; yeni odak canlısının narasyonu başlar. NarrationFinished tetiklenmez.	Önceki ses kesilmeli; yeni ses başlamalı; ses çakışması olmamalı
AA-06	Kötü aydınlatma — TrackingState.Limited	3D model gizlenir. InfoPanel açık kalır (bilgi okunmaya devam edebilir). Takip geri döndüğünde model yeniden belirir.	Geçici takip kaybı bilgi panelini kapatmamalı
AA-07	TaskDatabase atanmamış, quiz başlatmaya çalışılıyor	QuizController konsola uyarı yazar, doğrudan Summary durumuna geçer (0 puanla).	Uygulama kilitlenmemeli; graceful degrade davranışı göstermeli

7. Başarı Kriterleri (Pilot Test İçin)

Kullanıcı senaryolarının pilot testte başarılı sayılabilmesi için aşağıdaki gözlemlenebilir kriterler karşılanmalıdır:

- S1 (Kurulum):** Öğretmen, kılavuz okumadan 5 dakika içinde uygulamayı başlatıp etkinliği Scanning moduna getirebildi.
- S2 (Keşif):** 7 yaşındaki öğrenci, yönerge almadan 3 dakika içinde ilk kartı tarayıp bilgi panelini açabildi.
- S2 (Keşif):** Grup, 20 dakika boyunca kartları sırayla taradı; hiçbir kart taramasında uygulama kilitlenmedi.
- S3 (Quiz):** Grup, 3 soruyu tamamladı; yanlış cevaplarda sistem beklenen geri bildirimi verdi ve devam etti.
- S3 (Quiz):** Quiz tamamlandıktan sonra özet ekranı 5 saniye içinde görüldü.
- S4 (Projeksiyon):** Harici ekran bağlandığında projeksiyonda duruma uygun içerik gösterildi; yeniden başlatma gerekmedi.
- S5 (Erişilebilirlik):** NarrationCaptions aktifken altyazı, ses çalarken ekranda görünür oldu.